

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Título de la NSCL	Calibrar instrumentos de medición de presión de acuerdo con procedimientos técnicos de comparación directa y normativa técnica de calibración			Código NSCL:	220401027
				Versión NSCL:	1
Estado Producto	Proyecto	Avalado	Aprobado	Fecha de publicación (dd/mm/aaaa):	27/02/2025
			X	Fecha de revisión:	27/02/2030
Fecha de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA (dd/mm/aa)	16/12/2024			No. Acta de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA	1621

Mesa Sectorial	METROLOGÍA			Código Mesa	20401
Regional	DISTRITO CAPITAL	Centro de Formación	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA		

NSCL (estado)	Actualización		Nueva	X	
Ámbito de la NSCL:	A Manómetros.				
Ámbito de la NSCL:	B Vacuómetros.				
Ámbito de la NSCL:	C Manovacúómetros.				
Ámbito de la NSCL:	D Diferenciales de presión.				
Ámbito de la NSCL:	E Sensores de presión.				
Ámbito de la NSCL:	F Esfigmomanómetros.				
Ámbito de la NSCL:	G Transmisores de presión con salida eléctrica.				
Ámbito de la NSCL:	H Indicadores de presión absoluta.				
Ámbito de la NSCL:	I Barómetros.				

Esta NSCL reemplaza a la (s) NSCL(s)					
Código	Versión	Mesa Sectorial	Nombre de la NSCL		
Esta NSCL toma como referente la NSCL o unidad de competencia:					
Código	Versión	Nombre de la NSCL/Unidad de Competencia Internacional		Organismo/entidad	Link

Análisis funcional en el que se soporta la NSCL (Diagrama Mapa Funcional)							
Garantizar el aseguramiento metrológico de acuerdo con requerimientos y normativa	→	Gestionar el aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Instaurar plan de aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Efectuar aseguramiento metrológico según procedimiento y normativa	→
						Calibrar instrumentos de medición de presión de acuerdo con procedimientos técnicos de comparación directa y normativa técnica de calibración	

Términos Técnicos Utilizados	
Nombre	Definición
No aplica	No aplica

Actividades Clave Las acciones fundamentales que se desarrollan para cumplir con la función son:	Consecutivo	Criterios de Desempeño específicos Los resultados esenciales de la actividad
---	-------------	---

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

1	Disponer dispositivo de transferencia de presión	1.1	La ubicación del dispositivo corresponde con manual de operación y características de infraestructura
		1.2	La fijación del dispositivo corresponde con manual de operación y características de infraestructura
		1.3	La incorporación de medio transmisor de presión corresponde con tipo de medio de transferencia de presión y manual de operación
		1.4	La separación de impurezas está acorde con tipo de medio de transferencia de presión y manual de operación
		1.5	La confrontación de compatibilidad de exposición está acorde con ficha técnica del instrumento de medición de presión y tipo de medio de transferencia de presión
		1.6	La conexión de componentes está acorde con manual de operación y características del instrumento de medición de presión
		1.7	El ajuste de partes corresponde con manual de operación y tipo de ensayo de calibración
		1.8	La verificación de integridad de sellos de hermeticidad corresponde con protocolo de prueba de hermeticidad y características del dispositivo de transferencia de presión
		1.9	La corroboración de estabilidad de presión del sistema corresponde con protocolos de prueba de hermeticidad y manual de operación del dispositivo de transferencia de presión
2	Ensamblar instrumentos de medición de presión de referencia y bajo calibración	2.1	La revisión del principio de funcionamiento corresponde con características de instrumento de medición de presión y manual de operación
		2.2	El cotejo de resolución corresponde con ficha técnica y requerimientos técnicos
		2.3	La confirmación de unidades de medida de presión corresponde con ficha técnica y equivalencias de unidades de medida
		2.4	El chequeo del intervalo de medida corresponde con ficha técnica y tipo de ensayo de calibración
		2.5	La clasificación de exactitud corresponde con ficha técnica y requerimientos técnicos
		2.6	La nivelación de alturas corresponde con manual de operación del dispositivo de transferencia de presión y tipo de ensayo de calibración
		2.7	La instalación de accesorios está acorde con tipo de ensayo de calibración y manual de operación
		2.8	El encaje de instrumentos de medición corresponde con manual de operación del dispositivo de transferencia de presión y del instrumento de medición de presión
		2.9	La precarga del instrumento corresponde con características del instrumento de medición de presión y manual de operación
3	Consolidar mediciones de presión	3.1	La asignación de puntos de medición corresponde con tipo de ensayo de calibración y requerimientos técnicos
		3.2	El establecimiento del número de repeticiones corresponde con tipo de ensayo de calibración y requerimientos técnicos
		3.3	La puesta en cero corresponde con manual de operación del instrumento de medición de presión y tipo de ensayo de calibración
		3.4	La presurización del sistema está acorde con características del método de calibración y manual de operación del instrumento de medición
		3.5	La graduación de presión del sistema corresponde con características del método de calibración y manual de operación del instrumento de medición
		3.6	La despresurización del sistema está acorde con características del método de calibración y manual de operación del instrumento de medición
		3.7	La toma de lecturas corresponde con protocolo de estabilización de lecturas y tipo de ensayo de calibración
		3.8	El registro de errores de indicación de presión está acorde con características del método de calibración y requerimientos técnicos
4	Estructurar resultados de calibración	4.1	La aplicación de estadísticos descriptivos corresponde con técnicas de estimación de medida de tendencia central y técnicas de estimación de medida de variabilidad
		4.2	La validación de incertidumbre de patrón de calibración está acorde con certificado de calibración de instrumento patrón y método de estimación de incertidumbre
		4.3	La valoración de incertidumbre de resolución del instrumento de medición está acorde con características del instrumento de medición de presión y método de estimación de incertidumbre
		4.4	La inclusión de incertidumbre del dispositivo de transferencia de presión corresponde con características del dispositivo de transferencia de presión y método de estimación de incertidumbre
		4.5	La cuantificación del ajuste en cero corresponde con características del instrumento de medición de presión y método de estimación de incertidumbre
		4.6	La adición de incertidumbre de histéresis del instrumento corresponde con características del instrumento de medición de presión y método de estimación de incertidumbre

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

		4.7	La tabulación de valores corresponde con requerimientos técnicos y directrices de informes de calibración
		4.8	El seccionamiento de contenidos está acorde con requerimientos técnicos y directrices de informes de calibración
		4.9	La declaración de trazabilidad metrológica de los resultados corresponde con características del método de calibración y requerimientos técnicos

Criterios de desempeño generales		Consecutivo	Aplica (Relacione el No de la actividad)	No aplica	Descripción Los resultados esenciales que aplican a toda la función son:
A	Gestión de riesgos	1	1, 2, 3		La protección física de elementos corresponde con manual de mantenimiento y nivel de autorización
		2	1, 2, 3		La medición de magnitudes de influencia corresponde con método de calibración y requerimientos técnicos
		3	1, 2, 3		La manipulación de elementos corresponde con manual de operación y características de accesorios de manipulación
		4	1, 2, 3		La estabilización térmica de elementos está acorde con características de método de calibración y tipo de infraestructura
B	Seguridad y salud en el trabajo	1	1, 2, 3		El uso de elementos de protección personal cumple con protocolo de bioseguridad y normativa de seguridad y salud en el trabajo
		2	1, 2, 3, 4		El cambio de postura cumple con técnicas de ergonomía y normativa de seguridad y salud en el trabajo
C	Gestión ambiental	1	1, 2, 3		La disposición de residuos cumple con procedimiento técnico y normativa ambiental
		2	1, 2, 3		La remoción de contaminantes está acorde con procedimientos técnicos y nivel de autorización
D	Gestión de la información	1	1, 2, 3, 4		El diligenciamiento de formatos de calibración corresponde con sistema de información y procedimientos de registro
		2		X	
E	Otros	1	1, 2		La inspección de condiciones físicas corresponde con manual de operación y nivel de autorización
		2		X	

Conocimientos esenciales:	
Los conocimientos aplicados en el desarrollo de la función son: (Asociar los conocimientos con los criterios de desempeño, según corresponda)	
a. Dispositivo de transferencia de presión: tipo y características, tipo de medio de transferencia de presión, características metrológicas, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, características de accesorios de manipulación, protocolo de pruebas de hermeticidad (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.6, 2.8, 4.4, A1, A3, E1)	
b. Infraestructura e instalaciones de calibración: características, tipos, protocolos de uso (1.1, 1.2, A2, A4)	
c. Instrumento de medición de presión: tipo y características, instrumentos de medición de referencia o patrón, clases de exactitud, características metrológicas, tipos de accesorios, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, certificado de calibración de instrumento de referencia o patrón, características de accesorios de manipulación, protocolo de estabilización de lecturas (1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, A1, A3, E1)	
d. Método de calibración: alcance, características, tipos, tipos de ensayo de calibración, tipo de equipamiento requerido, vocabulario internacional de metrología, parámetros técnicos, puntos de medición, número de repeticiones de medición, condiciones ambientales de calibración, normativa técnica, recomendaciones técnicas internacionales, tipos de causas de error, tipos de factores de corrección, modelos matemáticos de corrección de alturas, densidades y temperatura, guías de buenas prácticas de medición (1.7, 2.4, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.9, A2, A4)	
e. Orden de trabajo: concepto, requerimientos técnicos, parámetros de lectura (2.2, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 3.8, 4.7, 4.8, 4.9, A2)	
f. Sistema internacional de unidades: magnitudes fundamentales y derivadas, prefijos, equivalencias, factores de conversión, técnicas de notación científica y cifras significativas (2.3)	
g. Estadística descriptiva: límites de confianza, gráficas de calibración, desviación estándar, parámetros de distribución de frecuencias, técnicas de medida de tendencia central, técnicas de medida de variabilidad (4.1)	
h. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, tipos de contribuciones de incertidumbre, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre (4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)	
i. Informe de calibración: concepto, estructura, tipos, directrices, técnicas de elaboración, manuales de registro, parámetros técnicos, criterios de conformidad, gráficos de control de mediciones, documentos técnicos especializados (4.7, 4.8, 4.9)	
j. Sistema de gestión de las mediciones: vocabulario internacional de metrología, técnicas de aseguramiento metrológico, procesos, procedimientos técnicos de gestión, protocolos, nivel de autorización (A1, C2, D1, E1)	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

- k. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: principios, medidas de protección y prevención de riesgos, técnicas de ergonomía, tipos de elementos de protección personal, protocolos de bioseguridad, señales de seguridad (B1, B2)
- l. Normativa ambiental: técnicas de disposición de residuos, métodos de recolección de residuos, procedimientos técnicos de remoción de contaminantes (C1, C2)
- m. Gestión de la información: sistema de información, tipos de formatos, tipos de registros, técnicas de diligenciamiento de formatos, procedimientos de registro (D1)

Evidencias Requeridas		
El desarrollo competente de la función se demuestra a través de: (Asociar las evidencias con los criterios de desempeño, según corresponda):		
Evidencias de Desempeño	Directo:	1. Emplazamiento de dispositivo de transferencia de presión (1.1, 1.2, A3, B2, E1)
		2. Acondicionamiento de sistema de generación de presión (1.3, 1.4, 1.5, A4, B1, C1, C2)
		3. Acople de componentes del dispositivo de transferencia de presión (1.6, 1.7, A1, A2)
		4. Comprobación de hermeticidad del sistema (1.8, 1.9, D1)
		5. Constatación de características metrológicas de instrumentos de medición de presión (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, A1, B1, D1, E1)
		6. Montaje de instrumentos de medición de presión (2.6, 2.7, 2.8, 2.9, A2, A3, A4, B2, C1, C2)
		7. Detallado de condiciones de calibración (3.1, 3.2, D1)
		8. Obtención de valores experimentales (3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, A1, A2, A3, A4, B1, B2, C1, C2)
		9. Inventario de contribuciones a la incertidumbre (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, B2)
		10. Diagramación de resultados de calibración (4.7, 4.8, 4.9, D1)
	De producto:	11. Reporte de estado de instrumento de calibración y patrones de medida (1.8, 1.9, 2.2, 2.3, 2.9, 3.3, 3.5)
		12. Reporte de resultados de medida (1.9, 2.3, 2.4, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2)
		13. Informe de calibración (1.9, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.8, 4.7, 4.9)
Evidencias de Conocimiento	1. Dispositivo de transferencia de presión: tipo y características, tipo de medio de transferencia de presión, características metrológicas, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, características de accesorios de manipulación, protocolo de pruebas de hermeticidad (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.6, 2.8, 4.4, A1, A3, E1)	
	2. Instrumento de medición de presión: tipo y características, instrumentos de medición de referencia o patrón, clases de exactitud, características metrológicas, tipos de accesorios, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, certificado de calibración de instrumento de referencia o patrón, características de accesorios de manipulación, protocolo de estabilización de lecturas (1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, A1, A3, E1)	
	3. Método de calibración: alcance, características, tipos, tipos de ensayo de calibración, tipo de equipamiento requerido, vocabulario internacional de metrología, parámetros técnicos, puntos de medición, número de repeticiones de medición, condiciones ambientales de calibración, normativa técnica, recomendaciones técnicas internacionales, tipos de causas de error, tipos de factores de corrección, modelos matemáticos de corrección de alturas, densidades y temperatura, guías de buenas prácticas de medición (1.7, 2.4, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.9, A2, A4)	
	4. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, tipos de contribuciones de incertidumbre, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre (4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)	
Equipo de recolección de información preliminar a nivel interno SENA:		
Experto	Centro de Formación	Regional

En la elaboración/actualización de la NSCL participaron en Comité Técnico de normalización:			
Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PROFESOR ASOCIADO - COORDINADOR LABORATORIO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.
CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DIRECTOR - LABORATORIO DE	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A	BOGOTÁ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

	METROLOGÍA	DISTANCIA UNAD	D.C.
NELSON BAHAMÓN CORTÉS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
JOSÉ JAIME TORRES SORIANO	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
EDUARD SASTOQUE GÉLVEZ	ESPECIALISTA EN INTEGRACIÓN DE PROCESOS	SET Y GAD SAS	BOGOTÁ D.C.
HERNÁN DARÍO ESCOBAR BOHÓRQUEZ	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA

En la validación técnica participaron representantes de:			
Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
STIVINSON CÓRDOBA SÁNCHEZ	METROLOGÍA LÍDER TÉCNICO	INDEPENDIENTES	TULUÁ
FREDDY ALEJANDRO GARCÍA FONSECA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO FORENSE	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	BOGOTÁ D.C.
LISBETH LUCÍA MARTÍNEZ ORTEGA	TÉCNICO INVESTIGADOR	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PASTO
RONALD ALFONSO PACHECO TORRES	JEFE DIVISIÓN DE METROLOGÍA	CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA Y FLUVIAL	CARTAGENA
JOSÉ FERNANDO PARRA RÚA	INSPECTOR DE METROLOGÍA	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	MADRID

La NSCL fue avalada en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial conformado por Representantes de:			
Nombre de la Organización	Nombre del Integrante del Consejo Ejecutivo	Rol en el Consejo Ejecutivo	Ciudad
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PRESIDENTE	BOGOTÁ D.C.
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO	LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ CHEU	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
SET Y GAD SAS	LUIS GUILLERMO URIBE	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
ASESORÍAS INTEGRALES MJM	MARLENY JARAMILLO MEJÍA	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO NACIONAL DEL PETRÓLEO INAP LTDA. S.U.	DAVID PÉREZ	DELEGATARIO	BARRANCABE RMEJA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CARLOS JULIO CORTÉS RODRÍGUEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	ESTEBAN URRUTIA BERMÚDEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	NELSON BAHAMÓN CORTÉS	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ GÓMEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.

La orientación metodológica de elaboración/actualización estuvo a cargo de:		
Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en la validación técnica estuvo a cargo de:		
Experto	Centro de Formación	Regional



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL
--------------------------	-------------------------------	---------------------

La orientación en Verificación Metodológica	ANDRES VALENCIA OSORIO - RICARDO JAVIER AGUILAR VARGAS - SANDRA MILENA VELASQUEZ RESTREPO
--	--

Secretario Técnico Mesa Sectorial		
Experto	Centro de Formación	Regional
JOSÉ RICARDO PÉREZ CAMARGO	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

Control de Cambios (aplica a partir de la segunda versión de la NSCL)	
Tipo de Cambio	Síntesis Cambio Realizado